
1 Łoś-Vaught 判别法

定义 1.1 (κ -定言)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -理论 T . 如果 T 的任意两个势为 κ 的模型都同构, 那么称 T 是 κ -定言的.

定理 1.1 (Łoś-Vaught 判别法)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -理论 T .

如果 T 的模型都是无限的, 并且在某个基数 $\kappa \geq |\mathcal{L}|$ 上是 κ -定言的, 那么 T 是完备的.

证明.

任取 T 的模型 A , 依假设 A 是无限的.

1. 如果 $|A| < \kappa$, 那么根据向上 Löwenheim-Skolem 定理, 可以取一个结构 A' 使得

$$A \preceq A' \quad \wedge \quad |A'| = \kappa,$$

2. 如果 $|A| = \kappa$, 那么令 $A' = A$,

3. 如果 $|A| > \kappa$, 那么根据向下 Löwenheim-Skolem 定理, 可以取一个结构 A' 使得

$$A' \preceq A \quad \wedge \quad |A'| = \kappa.$$

综上, 存在结构 A' 使得 $A \equiv A'$ 并且 $|A'| = \kappa$. 显然 A' 也是 T 的模型.

同理, 任取 T 的模型 B , 也存在模型 B' 使得 $B \equiv B'$ 并且 $|B'| = \kappa$. 依假设可知 $A' \cong B'$, 于是

$$A \equiv A' \equiv B' \equiv B.$$

所以 T 的模型都初等等价, 由引理即得 T 是完备的. □